

Sprawozdanie 1 z Statystyki i Modeli Liniowych

Wiktor Zoga

18 października 2025

1 Zadanie 1 - Porównywanie estymatorów

1.1 Opis eksperymentu

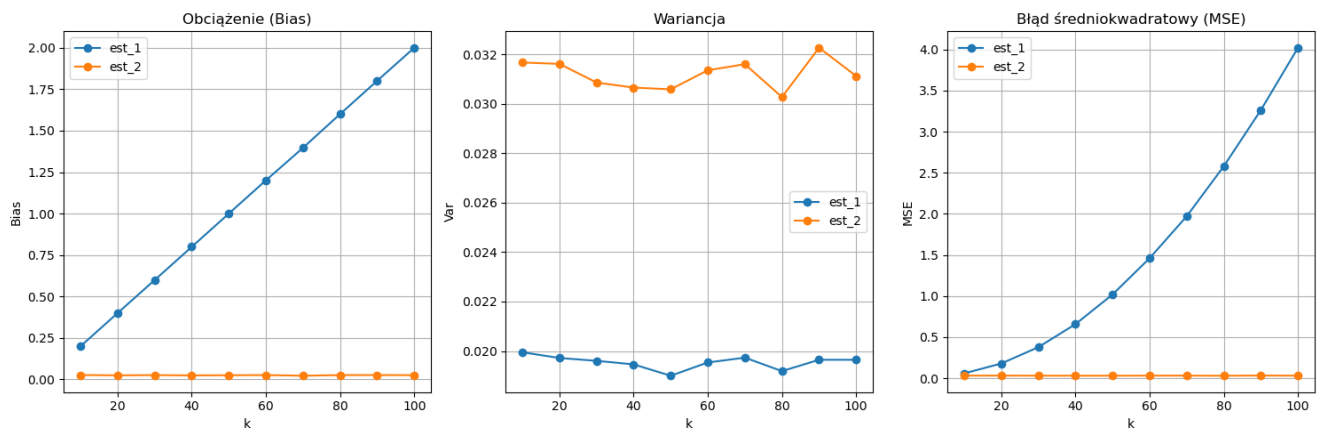
W tym zadaniu do próby wielkości $n - 1 = 49$ z rozkładu $N(0, 1)$ dodano kolejne wartości $k = 10, 20, \dots, 100$

Na tej podstawie wyliczone dwa estymatory:

- $\hat{\theta}_1$ – średnia arytmetyczna
- $\hat{\theta}_2$ – mediana

Doświadczenie powtórzono 10,000 razy dla każdego zestawu z k . Błąd średniokwadratowy, obciążenie i wariancja zostały przedstawione na wykresie w zależności od parametru k .

2 Wyniki



Rysunek 1: Wykres kolejnych statystyk w zależności od parametru k .

3 Dyskusja Wyników

Eksperyment ten, polegający na wprowadzeniu pojedynczej obserwacji odstającej k do próby z rozkładu $\mathcal{N}(0, 1)$, w sposób jednoznaczny ilustruje pojęcie **odporności** estymatorów na obserwacje odstające.

Analiza Estymatora $\hat{\theta}_1$ (Średnia Arytmetyczna)

Średnia arytmetyczna jest estymatorem znanym ze swojej wrażliwości na wartości ekstremalne. Przy stosunkowo niewielkiej próbie ($n = 50$), wpływ pojedynczego punktu k jest znaczący.

- **Obciążenie:** Teoretyczne obciążenie średniej w tym eksperymencie wynosi:

$$\text{Bias}(\hat{\theta}_1) = E[\hat{\theta}_1] - \theta = E\left[\frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^{n-1} X_i + k\right)\right]$$

$$\text{Bias}(\hat{\theta}_1) = \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^{n-1} E[X_i] + k \right) = \frac{k}{n}$$

Dla $n = 50$, obciążenie wynosi $k/50$. Jest to funkcja **idealnie liniowo rosnąca** wraz ze wzrostem k , co powinno być widoczne na wykresach z symulacji.

- **Wariancja:** Co ciekawe, wariancja estymatora $\hat{\theta}_1$ nie jest zaburzona przez anomalię, ponieważ wariancja jest niezmiennicza względem przesunięcia:

$$\text{Var}(\hat{\theta}_1) = \text{Var} \left(\frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^{n-1} X_i + k \right) \right) = \frac{1}{n^2} \left(\sum_{i=1}^{n-1} \text{Var}(X_i) \right)$$

$$\text{Var}(\hat{\theta}_1) = \frac{1}{n^2} ((n-1) \cdot 1 + 0) = \frac{n-1}{n^2}$$

Dla $n = 50$, wariancja jest stała i wynosi $49/2500 \approx 0.0196$, niezależnie od wartości k .

- **MSE:** Ponieważ $\text{MSE} = \text{Var} + \text{Bias}^2$:

$$\text{MSE}(\hat{\theta}_1) = \frac{n-1}{n^2} + \left(\frac{k}{n} \right)^2 = \frac{n-1+k^2}{n^2}$$

Wartość MSE jest zdominowana przez obciążenie i rośnie **kwadratowo** wraz ze wzrostem k .

Analiza Estymatora $\hat{\theta}_2$ (Mediana)

Mediana jest klasycznym przykładem estymatora odpornego na obserwacje odstające.

- Dopóki obserwacja odstająca k jest wartością ekstremalną (co ma miejsce dla $k \geq 10$), będzie ona po prostu zajmować ostatnią pozycję $X_{(50)}$ i **nie będzie miała żadnego wpływu** na wyznaczenie wartości centralnych.
- W rezultacie, zarówno **obciążenie**, **wariancja**, jak i **MSE** estymatora $\hat{\theta}_2$ pozostają praktycznie **stałe** i niewrażliwe na wzrost k .

Wnioski

Symulacje jednoznacznie potwierdzają teoretyczne przesłanki, że mediana jest estymatorem znacznie bardziej odpornym na ekstremalne obserwacje odstające niż średnia arytmetyczna.